

高不确定性时代的生存法则：从“逐行编码”到“管理确定性”的思维跃迁

AI能帮我们做这么多事，人的价值在哪里？先来看看行业前沿的状况：26年来很明显multi agents系统开始慢慢落地，openai用agent迭代出了新的gpt 5.3 codex；claude的opus 4.6大幅增加了agent能力，成为了在claude cowork这个今年1月才诞生的给非程序员用的“claude code”产品中，最好的基座模型。当AI系统开始越来越复杂，能帮我们做的事情越来越多，不止是编码，还有整个软件工程的部署，测试，运维，监控等一系列领域，还有除了软件以外的几乎所有领域，娱乐，外卖，学习，办公.....衣食住行无所不在只是时间问题。

系统变复杂了，能做到的事情越来越多，不确定性就越来越大。真实的商业战场中，迭代速度就是生命，而随着AI能做的事情越来越多，对产品的要求也水涨船高，产品的高质量要求和产品的高迭代速度要求，使得人们必须用AI去做至少8成的任务，但AI的极速生产力使得人们并不能适应这种高不确定性，因为AI短时间生产的内容已经超出了人类能完全掌控的生理极限。这就是高不确定性。未来人的核心价值在于，在高不确定性中管理确定性的能力。传统的SE本来就是这样，AI只会让这点雪上加霜。所以测试很重要，传统的SE在系统大成的后期已经开始几乎只信完善的测试，而不是逐行的分析。没有人能够逐行分析清楚，这点和几乎在所有人刚刚学习计算机的时候的直觉是完全相反的。SE就是一个如此反直觉的东西，当我们刚刚学习编程的时候，总认为一个项目每一行就是要完全搞明白，但在真实的场景中这根本就不现实。AI让这点更雪上加霜了。所以未来管理高不确定性最好的方法，和传统SE其实是一样的，就是好的测试。而测试，在AI时代，也不需要人一行一行来写了。这就需要对测试有充足的经验去指挥AI。从这个角度看，未来人的核心价值之一，在于建立可复用的验证体系的能力和经验，在于再极短时间内快速管理不确定性，这在所有领域都是通用的。

AI对SE的颠覆已经是板上钉钉的事了。现在已经发生中。AI对开源的冲击都非常大。前段时间看到一篇文章说AI可能会毁了开源，AI让整个开源系统的交流变少了。从长期来看这可能并不利于优秀系统的发展，Vibe Coding 在短期内提高了生产力，但在长期，可能反而降低整个系统的水平。还有一篇文章是说在github上人已经打不过AI了。根据SemiAnalysis 最新发布分析报告，Anthropic 的 Claude Code，目前已经贡献了 GitHub 上 4% 的公开提交量，并且有望在 2026 年底达到 20% 的日提交量。

结合之前说的一些现象来看，大家对好产品的阈值提高了，在未来，拼的不是几个小时写的玩具质量谁好，而是对产品极致的打磨，而且是尽可能短的时间内。在 AI 时代，先发优势可能不如产品体验重要。这也和我国的经济发展契合，前三十年从发展中来钱，未来三十年是从斗争来钱。未来拼的是体验了，先发带来的优势确实会没有之前明显。从这个角度看，未来人的核心价值之一，在于对完美和高标准的践行。

身边很多人几天就做出一个产品，APP，这些都已经非常普遍，但是进一步的打磨往往才是令人痛苦的地方。光是从安全性来说，就有限流，IP黑白名单，防爬，真人验证，CSRF等等一系列措施，甚至未来还要防computer use自动化，光是从规模性来说，越打磨产品规模越大，熵，或者说不确定性呈指数级增长，测试，文档，维护，在AI时代下，这些东西虽然易得，但是连接和修正，仍然需要大量的心力和脑力。对MVP来说，确实过早优化是万恶之源，但未来只能拼质量，未来MVP易得，高质量的产品仍然需要大量精力去打磨。

也许我说的这些规则和见解，在几年后又会改变，我想不要过多去想5年后的事情，做好5年内的规划的应变就好，还是需要不断学习不断思考，才能应对时代快速的变化。这可能也是未来人的核心价值之一。

我们如何利用 Codex 训练并部署 GPT-5.3-Codex

Codex 近期实现的快速进步，建立在 OpenAI 各个团队跨越数月乃至数年的研究项目成果之上。这些研究项目正由 Codex 加速推动；OpenAI 的许多研究员和工程师表示，他们如今的工作性质与短短两个月前相比已发生了根本性的变化。即使是 GPT-5.3-Codex 的早期版本，也展现出了卓越的能力，使我们的团队能够利用这些早期版本来改进训练，并支持后续版本的部署工作。

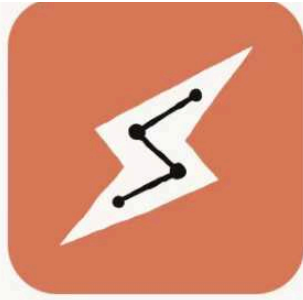
Codex 可用于极其广泛的任务，以至于很难完全列举它帮助我们团队的所有方式。举例来说，研究团队利用 Codex 监控并调试了本次发布的训练运行。它对研究的加速不仅限于调试基础设施问题：它还帮助追踪了整个训练过程中的模式，对交互质量进行了深度分析，提出了修复方案，并为人类研究员构建了功能丰富的应用程序，以便精确了解该模型的行为与以往模型相比有何差异。

工程团队利用 Codex 优化并调整了 GPT-5.3-Codex 的测试框架 (harness)。当我们开始发现影响用户的奇特边缘案例时，团队成员利用 Codex 识别出了上下文渲染中的漏洞，并找到了导致低缓存命中率的根本原因。在整个发布过程中，GPT-5.3-Codex 持续帮助团队动态缩放 GPU 集群，以应对流量激增并保持延迟稳定。

在 Alpha 测试期间，一位研究员想要了解 GPT-5.3-Codex 在每轮对话中多完成了多少工作，以及相关的生产力差异。GPT-5.3-Codex 构思了几个简单的正则表达式分类器，用以评估澄清请求、用户正向与负面反馈以及任务进展的频率；随后，它将这些分类器在大规模会话日志上运行，并生成了一份带有结论的报告。使用 Codex 进行构建的人员感到更加满意，因为智能体能更好地理解他们的意向，且每轮对话的进展更多，所需的澄清问题更少。

由于 GPT-5.3-Codex 与其前代产品差异巨大，Alpha 测试的数据呈现出许多异常且违背直觉的结果。团队中的一位数据科学家与 GPT-5.3-Codex 合作构建了新的数据流水线，并以远超常规看板工具的方式，更丰富地实现结果可视化。随后，他们与 Codex 共同分析了结果，Codex 在不到三分钟的时间内，简明扼要地总结了数千个数据点中的关键洞察。

单独来看，所有这些任务都是 Codex 如何帮助研究人员和产品构建者的生动案例。综合而言，我们发现这些新能力为我们的研究、工程和产品团队带来了强大的加速效果。



Cowork: Claude Code for the rest of your work

Update: Cowork is now available to Team and Enterprise plans in research preview. (January 23, 2026)

Update: Cowork is now available to Pro subscribers in research preview. (January 16, 2026)

(b) Stack Overflow questions over time

